

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: РЕКУРСІЯ

Звіт про виконання практичної роботи

Виконав: Вівчар Вадим Вікторович

Група: АЛК-43

Мета роботи

Оволодіти практичними навичками роботи з рекурсивними функціями в мовах C/C++, навчитися визначати граничну умову рекурсії, рекурсивний виклик, рекурсивний спуск і повернення, а також застосовувати рекурсивні функції для розв'язання простих обчислювальних задач.

Теоретичні відомості

Рекурсія - це спосіб визначення об'єкта або процесу через самого себе. У програмуванні рекурсивною називають функцію, яка прямо або опосередковано викликає саму себе. Такий підхід зручно використовувати тоді, коли задача природно розкладається на менші однотипні підзадачі.

Кожна рекурсивна функція повинна мати граничну умову, тобто умову завершення рекурсивних викликів. Без такої умови програма може перейти в нескінченну рекурсію, що призведе до переповнення стеку. Також у рекурсивному виклику має змінюватися хоча б один параметр, щоб функція поступово наближалася до завершення.

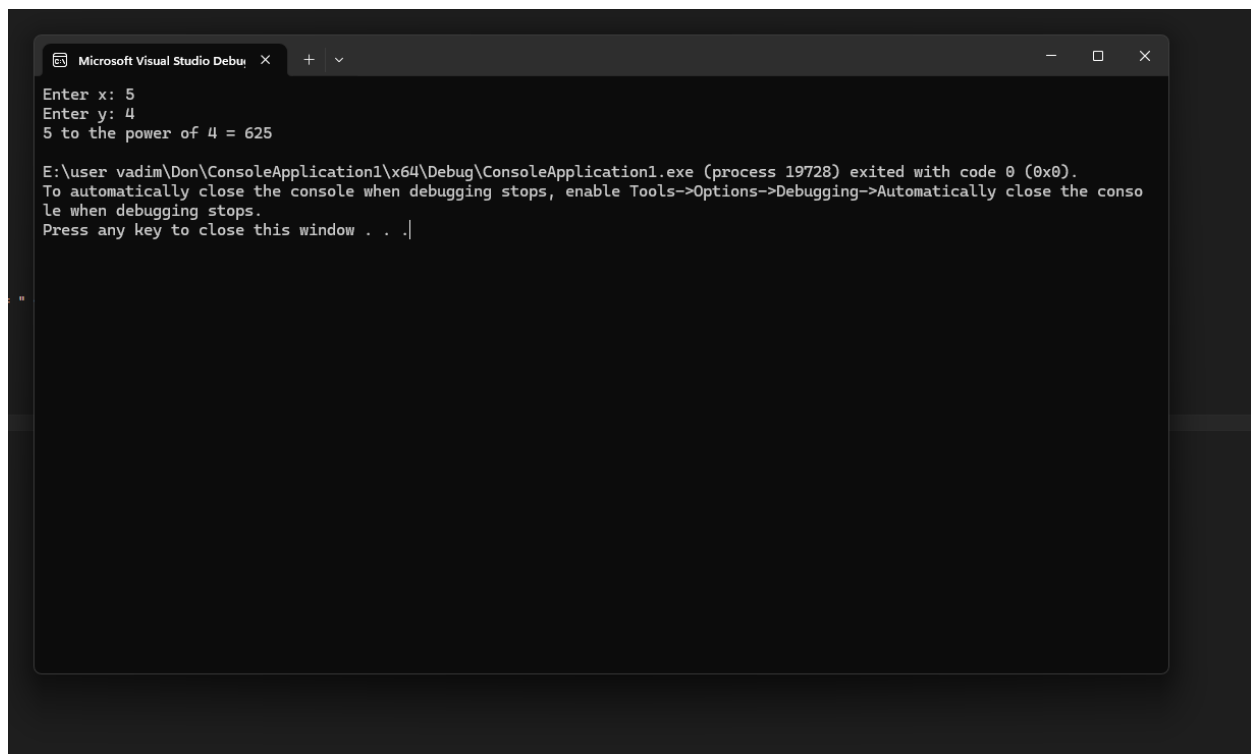
Рекурсія може бути прямою, коли функція викликає сама себе, або непрямою, коли одна функція викликає іншу, а та знову звертається до першої. Процес послідовних рекурсивних викликів називають рекурсивним спуском, а процес повернення керування до попередніх викликів - рекурсивним поверненням.

Хід роботи

Приклад 1. Піднесення числа до степеня за допомогою рекурсії

У першому прикладі реалізовано рекурсивну функцію для піднесення числа x до степеня y . Граничною умовою є значення степеня $y = 0$, при якому функція повертає 1. На кожному наступному рекурсивному кроці степінь зменшується на одиницю.

Під час перевірки було введено $x = 5$ та $y = 4$. Програма обчислила результат 5 у степені 4, що дорівнює 625.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Enter x: 5
Enter y: 4
5 to the power of 4 = 625

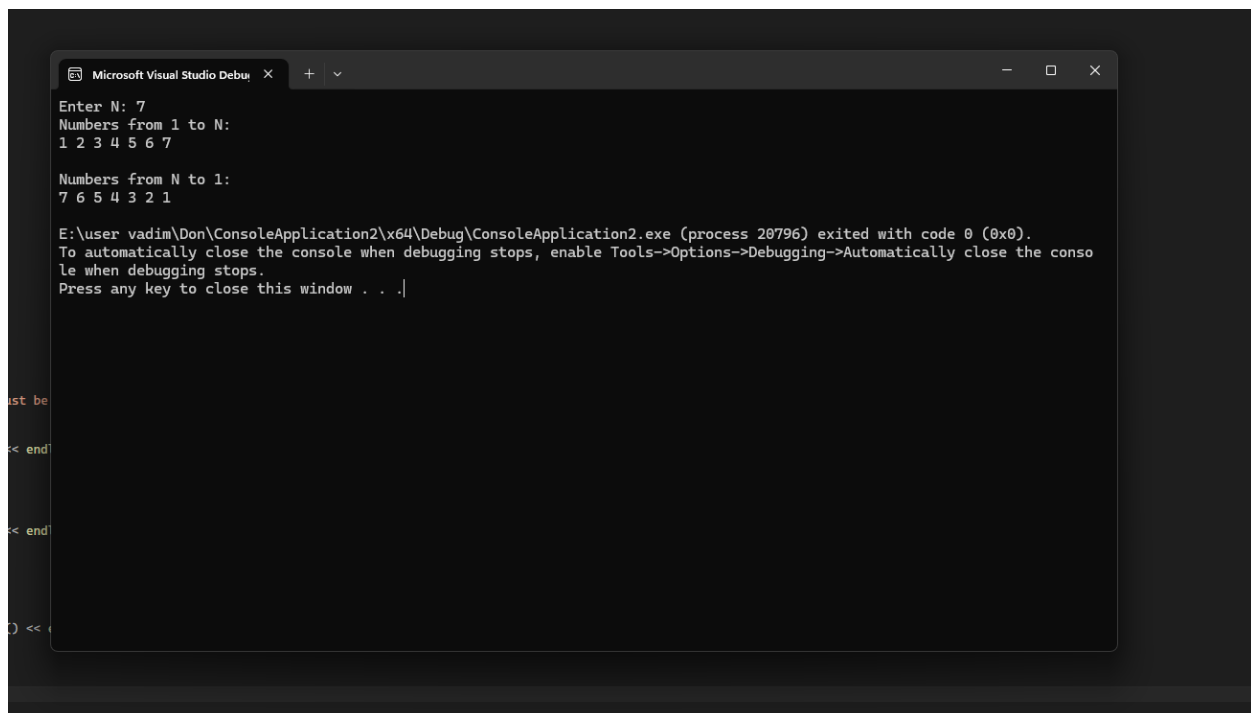
E:\user vadin\Don\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (process 19728) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 1 - Результат піднесення числа до степеня за допомогою рекурсії

Приклад 2. Рекурсивний друк чисел у прямому та зворотному порядку

У другому прикладі реалізовано дві рекурсивні функції. Перша друкує числа від 1 до N, а друга - від N до 1. У прямому порядку виведення значення відбувається перед наступним рекурсивним викликом, а у зворотному порядку рекурсивний виклик поступово зменшує значення параметра.

Під час перевірки було введено $N = 7$. Програма вивела послідовність чисел від 1 до 7 та у зворотному порядку від 7 до 1.



```
Microsoft Visual Studio Debu x + v - □ x
Enter N: 7
Numbers from 1 to N:
1 2 3 4 5 6 7

Numbers from N to 1:
7 6 5 4 3 2 1

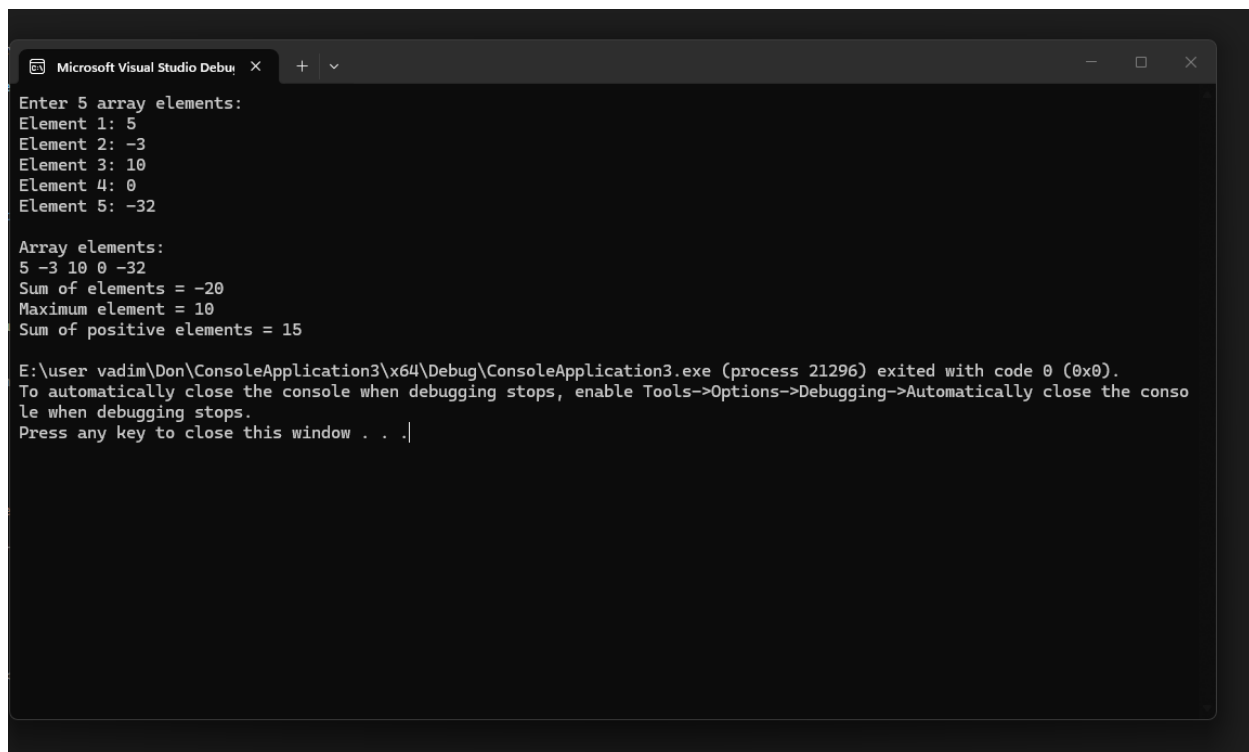
E:\user vadim\Don\ConsoleApplication2\x64\Debug\ConsoleApplication2.exe (process 20796) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 2 - Результат рекурсивного друку чисел у прямому та зворотному порядку

Приклад 3. Рекурсивна обробка елементів масиву

У третьому прикладі реалізовано рекурсивну обробку масиву. Програма рекурсивно друкує елементи масиву, знаходить суму всіх елементів, максимальний елемент і суму додатних елементів.

Для перевірки було введено масив: 5, -3, 10, 0, -32. Програма визначила суму елементів -20, максимальний елемент 10 та суму додатних елементів 15.



```
Microsoft Visual Studio Debug x + -
Enter 5 array elements:
Element 1: 5
Element 2: -3
Element 3: 10
Element 4: 0
Element 5: -32

Array elements:
5 -3 10 0 -32
Sum of elements = -20
Maximum element = 10
Sum of positive elements = 15

E:\user vadim\Don\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe (process 21296) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 3 - Результат рекурсивної обробки елементів масиву

Контрольні запитання та відповіді

1. Що таке рекурсія?

Рекурсія - це спосіб організації алгоритму, за якого функція викликає саму себе. У C/C++ рекурсивна функція використовується для розв'язання задачі шляхом її поділу на менші однотипні підзадачі. Наприклад, факторіал числа можна обчислити як добуток числа n на факторіал числа $n - 1$.

2. Які умови припинення виконання рекурсивної функції?

Рекурсивна функція повинна мати граничну умову, за якої подальший рекурсивний виклик не виконується. Також при кожному виклику має змінюватися хоча б один параметр, щоб функція поступово наближалася до цієї граничної умови. Наприклад, у функції піднесення до степеня параметр u зменшується до нуля.

3. Які існують види рекурсії?

Рекурсія буває прямою та непрямою. Пряма рекурсія виникає тоді, коли функція безпосередньо викликає саму себе. Непряма рекурсія виникає тоді, коли функція викликає іншу функцію, яка потім знову викликає початкову функцію.

4. Чим відрізняється рекурсивний спуск від рекурсивного повернення?

Рекурсивний спуск - це послідовність викликів функції до досягнення граничної умови. Рекурсивне повернення - це процес завершення викликів і повернення керування до попередніх рівнів рекурсії. Наприклад, при друку чисел дії можна виконувати або під час спуску, або під час повернення.

5. Що таке глибина рекурсії?

Глибина рекурсії - це кількість одночасно активних викликів рекурсивної функції в пам'яті. Чим більше рекурсивних викликів ще не завершено, тим більшою є глибина рекурсії. Надмірна глибина може призвести до переповнення стеку.

6. Як визначається поточний рівень рекурсії?

Поточний рівень рекурсії визначається кількістю рекурсивних викликів, які вже були зроблені на певний момент виконання програми. Кожен новий виклик збільшує рівень рекурсії, а кожне повернення з функції зменшує його.

7. Як організувати рекурсивну функцію, що буде друкувати числа в прямому порядку? В зворотному порядку?

Щоб друкувати числа в прямому порядку, можна виводити значення до рекурсивного виклику або викликати функцію з меншого значення до більшого. Щоб друкувати числа у зворотному порядку, можна спочатку виконувати рекурсивний виклик, а друк виконувати під час повернення, або зменшувати параметр від N до 1.

8. Що таке хвостова рекурсія?

Хвостова рекурсія - це різновид рекурсії, за якого рекурсивний виклик є останньою дією функції. Після повернення з такого виклику функція більше не виконує додаткових обчислень. Такий вид рекурсії часто легше перетворити на ітераційний алгоритм.

Висновок

У ході виконання практичної роботи було розглянуто принципи роботи рекурсивних функцій у C++. Було реалізовано приклади піднесення числа до степеня, рекурсивного друку чисел у прямому та зворотному порядку, а також рекурсивної обробки масиву.

Практичні приклади показали, що рекурсія є зручним способом розв'язання задач, які можна поділити на однотипні підзадачі. Водночас рекурсивна функція обов'язково повинна мати граничну умову та зміну параметра, щоб уникнути нескінченних викликів.